МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Бурмакин М.А.
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — освоить построение трёхмерной фигуры средствами Vulkan, матричные преобразования и два способа проецирования на плоскость экрана.

Вариант №3 — прямоугольный параллелепипед. Требуется вывести фигуру и менять её положение, поворот, масштаб и проекцию в реальном времени. Выполнена базовая часть задания, на оценку «3».

Метод решения

Для выполнения лабораторной работы использован стартовый проект на C++ с библиотеками Vulkan, GLFW и ImGui.

Построен прямоугольный параллелепипед размером 2,0 × 1,5 × 1,0, центр которого расположен в начале координат. Фигура задаётся 8 геометрическими вершинами и 12 треугольниками (36 индексов). Для выделения граней цветом используется 24 записи вершин — по 4 на каждую грань.

Координаты и цвета вершин хранятся в vertex buffer, а индексы треугольников — в index buffer. Для отображения создан графический конвейер Vulkan (graphics pipeline) с проверкой глубины и отсечением обратных граней.

Преобразования фигуры вычисляются с помощью библиотеки GLM и трёх матриц:

- Model — перенос, поворот и масштабирование объекта.
- View — положение и направление камеры.
- Projection — перспективная или ортографическая проекция.

Итоговая матрица вычисляется по формуле:

MVP = Projection × View × Model

Она передаётся в vertex shader через push constants. Vertex shader преобразует координаты вершин, а fragment shader определяет цвет отображаемых граней. Шейдеры написаны на GLSL и компилируются в SPIR-V.

В функции render() записываются команды Vulkan для отрисовки фигуры. Интерфейс ImGui позволяет переключать тип проекции, изменять

положение, поворот и масштаб параллелепипеда. При изменении размера окна пересчитываются параметры отображения.

Результаты

Программа отображает параллелепипед с различимыми однотонными гранями. Переключение проекций и изменение преобразований сразу отражаются на изображении. При изменении размера окна пропорции фигуры сохраняются.

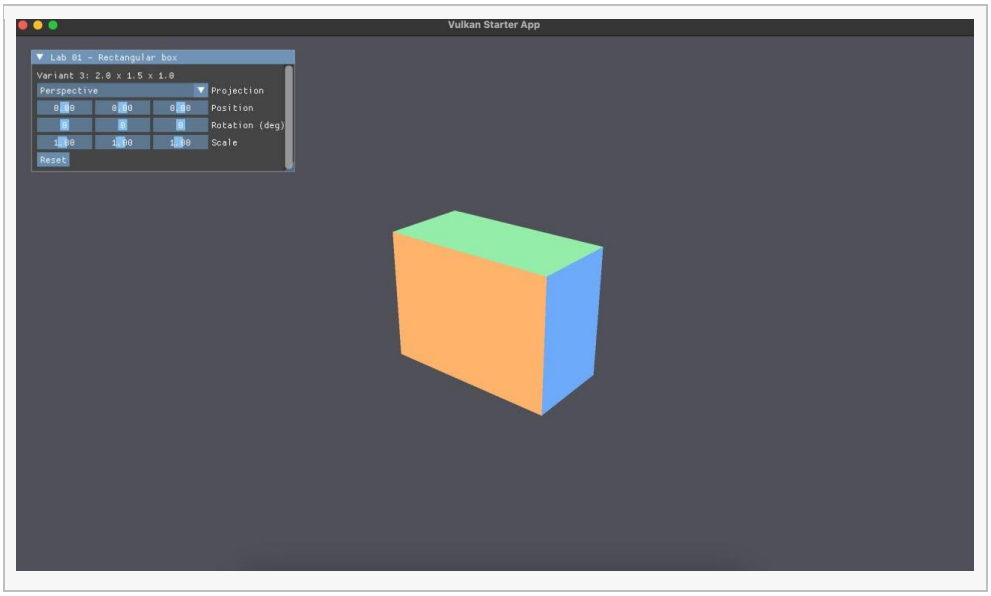


Рисунок 1 — Перспективная проекция.

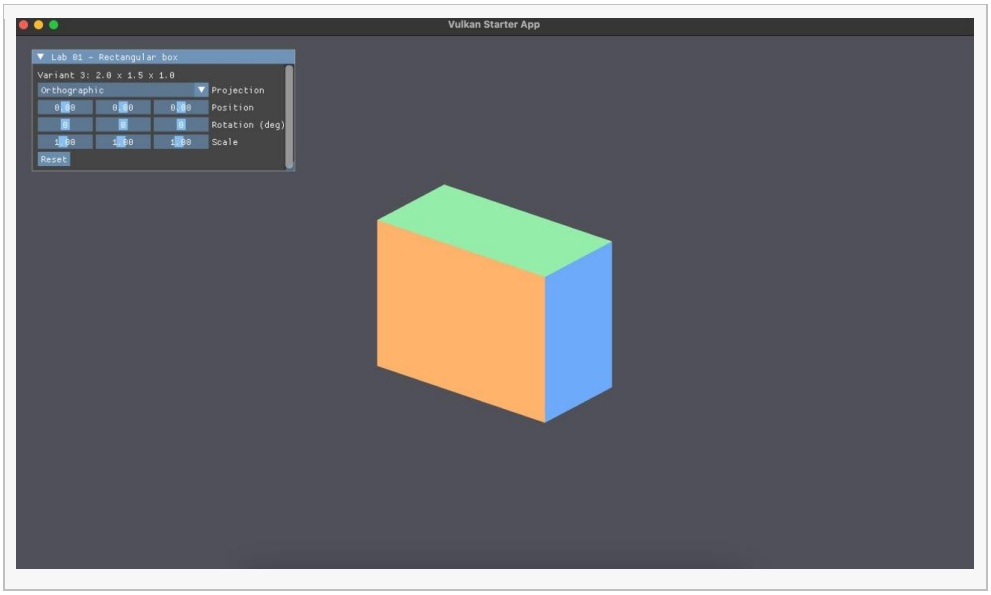


Рисунок 2 — Ортографическая проекция.

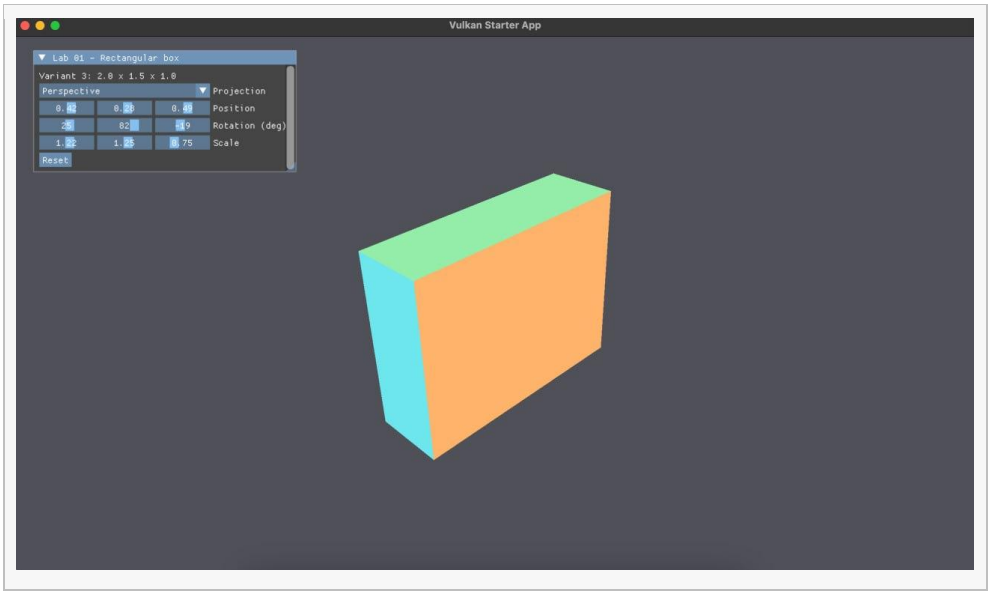


Рисунок 2 — Повороты и трансформации.

Выводы

В ходе работы освоены построение индексированной геометрии, матрицы преобразований и базовая отрисовка средствами Vulkan. Стало понятно, как выбор проекции влияет на изображение и как связаны буферы, шейдеры и graphics pipeline.